שיעור 3: מערכת השמש, השכונה שלנו בחלל

גילאי 12–14 · כ-75 דקות, ומתאים לשיעור כפול (ראו "אם חסר זמן") · חטיפי למידה · SpaceIL

השיעור במבט אחד

בשני השיעורים הראשונים התלמידים הסתכלו מהחלל על כדור הארץ. בשיעור הזה הם מפנים את המבט החוצה, אל מערכת השמש. הם מגלים את הסדר, הגדלים והמרחקים האמיתיים של כוכבי הלכת, ומבינים שכל עולם שונה מאוד מהאחרים. אחר כך הם מכירים ארבע דרכים לחקור עולם רחוק, ושלושה סיפורי גילוי אמיתיים: קיוריוסיטי במאדים, קאסיני סביב שבתאי והסילונים של אנקלדוס. בסוף הם מתכננים בקבוצות משימת מחקר משלהם. העיקרון משיעור 2 ממשיך: **לא מתחילים בחללית. מתחילים בשאלה.**

חלק	מה קורה	זמן
פתיחה	שקף פתיחה · חזרה על שיעור 2 (משחק לבחירה) · מכדור הארץ אל החלל · יוצאים מהבית	9–15 דק'
מערכת השמש	הסדר · מיון לפי גודל · הגדלים · המרחקים · נייר טואלט · הדמיית התנועה	25 דק'
דרכים לחקור	כל עולם מעורר שאלות אחרות · חולפת, מקיפה, נחתת ורובר	6 דק'
סיפורי גילוי	קיוריוסיטי · קאסיני · אנקלדוס · לא רק כוכבי לכת	12 דק'
עשייה	סרטון החוקרת · צוות המשימה (כרטיסים בקבוצות) · הלוויין שלי, שלב 3	17 דק'
סיכום	לא מתחילים בחללית · כדור הארץ מאחורי שבתאי	4 דק'

מטרות השיעור

בסוף השיעור התלמידים:

1. ימנו את שמונת כוכבי הלכת לפי הסדר מהשמש, ויבחינו בין כוכבי לכת סלעיים, ענקי גז וענקי קרח.
2. יבינו את ההבדלים העצומים בגודל ובמרחק, ושרוב מערכת השמש היא חלל ריק.
3. יכירו ארבע דרכים לחקור עולם רחוק: חללית חולפת, חללית מקיפה, נחתת ורובר, ויתאימו כל דרך לשאלה.
4. יכירו שלושה גילויים אמיתיים, ויבינו שכל גילוי פותח שאלה חדשה.
5. יתכננו משימת מחקר ויימקו את הבחירות שלהם, מהשאלה ועד המכשיר.

מושגי מפתח

מושג	הסבר קצר
מערכת השמש	השמש וכל מה שמקיף אותה: שמונה כוכבי לכת, כוכבי לכת ננסיים, ירחים, אסטרואידים ושביטים. כוח הכבידה של השמש מחזיק את כולם במסלול.
כוכב ולעומתו כוכב לכת	השמש היא כוכב: כדור גז ענק שמפיק אור וחום. כוכב לכת לא מפיק אור, אלא מחזיר את אור השמש.

כוכבי לכת סלעיים	כוכב חמה, נוגה, כדור הארץ ומאדים. קטנים יחסית, עם פני שטח מוצקים.
ענקי גז וענקי קרח	צדק ושבתאי (גז), אורנוס ונפטון (קרח). גדולים מאוד, ואין להם פני שטח מוצקים לנחות עליהם.
ירח	גוף שמקיף כוכב לכת. לכדור הארץ יש ירח אחד, ולשבתאי ולצדק יש מאות ירחים ביחד.
אסטרואיד ושביט	אסטרואיד הוא גוש סלע או מתכת. שביט עשוי קרח ואבק, וכשהוא מתקרב לשמש נוצר לו זנב.
כוכב לכת ננסי	גוף עגול שמקיף את השמש, אבל לא "ניקה" את המסלול שלו. למשל פלוטו (מאז 2006).
חללית חולפת · מקיפה	חולפת: טסה ליד העולם, מודדת וממשיכה. מקיפה: נכנסת למסלול סביבו וחוקרת אותו שנים.
נחתת · רובר	נחתת: נוחתת ובודקת מקום אחד. רובר: רכב רובוטי שנוסע על פני השטח.

הכנה לפני השיעור

- ☐ לפתוח את קישור השיעור במחשב הכיתה, ולבדוק מקרן, רמקולים וחיבור לאינטרנט.
- ☐ לבקש מהתלמידים להביא את תיקיית יומן המשימה, עם הדף "הלוויין שלי · שלב 2".
- ☐ **ציוד:** גלילי נייר טואלט כמספר הקבוצות (גליל לכל קבוצה), טוש ומספריים לכל קבוצה. לבדוק שיש מקום לפרוש רצועה של כ-3.5 מטרים לכל קבוצה (כיתה, מסדרון או חצר).
- ☐ להדפיס בצבע סט "כרטיסיות כוכבי הלכת" לכל קבוצה (דף אחד), ולגזור מראש אם הזמן קצר.
- ☐ להדפיס כרטיס משימה אחד לכל קבוצה (5 כרטיסים), ו"הלוויין שלי · שלב 3" לכל תלמיד.

דפים להדפסה

דף	כמות	מתי	הערה
כרטיסיות כוכבי הלכת	דף לקבוצה	שלבים 6 ו-9	מומלץ בצבע. 9 כרטיסיות לגזירה.
צוות המשימה · כרטיסי משימה	כרטיס לקבוצה	שלבים 18–19	5 כרטיסים. אם יש יותר מ-5 קבוצות, שתי קבוצות מקבלות אותו עולם ומשוות בסוף. כולל דף כיוונים למורה.
הלוויין שלי · שלב 3	לכל תלמיד	שלב 20	A4, לשקית של שיעור 3

כל הדפים נמצאים בתפריט השיעור ← "דפים להדפסה", גם כקובץ אחד.

איך מפעילים את השיעור

- **מעבר בין שקפים:** "הבא" ו"הקודם", או החצים במקלדת (חץ שמאלה = הבא). הקריינות מתחילה לבד, ומקש הרווח עוצר וממשיך.
- **שקפים בשלבים:** בשקפים עם שאלה לכיתה הקריינות עוצרת אחרי השאלה. מקיימים דיון קצר, ו"הבא" ממשיך להסבר באותו שקף. כך בשלבים 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 ו-22.
- **חשיפת תמונה:** בשלב 15 "הבא" חושף את הצילום האמיתי של אנקלדוס, ובשלב 22 את המיקום של כדור הארץ בתמונה.

- **כיתובים:** הכיתובים על השקפים עולים בזמן שהקריינות אומרת אותם. אם הקריינות כבויה, הם מופיעים מיד.
- **משחקי החזרה:** בשלב 2 בוחרים "מי הלוויין?" או תשבץ. הכפתור "חזרה לבחירת משחק" מחזיר למסך הבחירה.
- **דפי משימה:** בשקפים עם דף מופיע כפתור "דף המשימה" בפינה.

מהלך השיעור

#	על המסך	מה המורה עושה	זמן
פתיחה			
1	פתיחה: מערכת השמש	להקשיב לפתיחה.	1
2	חוזרים על שיעור 2: משחק לבחירה	לבחור משחק. "מי הלוויין?" במליאה: התלמידים אומרים לאן לגרור, והמורה גוררת (כ-4 דקות). התשבץ מתאים לזוגות מול מחשב (כ-10 דקות). אפשר את שניהם.	4–10
3	עד עכשיו הסתכלנו על כדור הארץ	"מה הייתם רוצים שחללית תגלה?" לשמוע 3–4 רעיונות ולרשום אותם בצד הלוח. נחזור אליהם בסוף.	2
4	יוצאים מהבית	לשמוע ניחושים: מה עוד נמצא סביב השמש?	2
מערכת השמש			
5	ברוכים הבאים לשכונה שלנו	להקשיב. אפשר לבקש מהכיתה לחזור על הסדר.	1
6	מיון לפי גודל	פעילות בקבוצות, עם כרטיסיות כוכבי הלכת (ראו בהמשך). הקבוצות ממיינות לפי היחס לכדור הארץ, לפני שהן רואות את התשובה.	5
7	שמונה כוכבי לכת, לא שמונה עולמות זהים	הקבוצות בודקות את המיון מול השקף. להפנות את המבט לנקודה הקטנה של כדור הארץ ליד צדק. אחרי השאלה על הנחיתה במאדים ובצדק, לשמוע השערות, ו"הבא" להסבר.	4
8	כמה רחוקים הם באמת?	לאסוף ניחושים במספרים (כמה צעדים עד נפטון?), ו"הבא" לתשובה.	2
9	מערכת השמש על נייר טואלט	פעילות בקבוצות, עם אותן כרטיסיות (ראו בהמשך).	10
10	הדמיה: מי מקיף מהר יותר?	צופים בשנה אחת של כדור הארץ (10 שניות) וסופרים את ההקפות של כוכב חמה. "הבא" להסבר. אפשר ללחוץ על כוכב לכת כדי לראות נתונים, ועל "שנה אחת מההתחלה".	3
דרכים לחקור			
11	כל עולם מעורר שאלות אחרות	שלוש שאלות, שלושה עולמות. לשמוע תשובות לכל שאלה, ו"הבא" לסיכום.	3
12	ארבע דרכים לחקור עולם	אחרי ההסבר: מה מתאים למפות עולם שלם? (מקיפה) ולבדוק סלע? (נחתת או רובר)	3

סיפורי גילוי			
13	מאדים: קיוריוסיטי	"מה אפשר ללמוד רק מהתמונה?" להבחין בין תצפית להשערה, כמו בשיעור 1. "הבא" להסבר.	4
14	שבתאי: קאסיני	"למה מסלול ולא רק חלוף?" (תשובה: כך חוזרים שוב ושוב, עוקבים אחרי שינויים, וחוקרים גם את הירחים.)	2
15	אנקלדוס: גילוי שהפתיע את החוקרים	לשמוע ניחושים על התמונה המאוירת. "הבא" חושף את הצילום האמיתי, ואחר כך את השאלה החדשה.	4
16	לא רק כוכבי לכת	"למה לחקור אסטרואיד קטן?" (תשובה: הוא שמר כמעט בלי שינוי חומרים מהתקופה שבה נוצרה מערכת השמש. "מוזיאון" של ראשית מערכת השמש.)	2
עשייה			
17	סרטון: החוקרת מצוות תכנון המשימות	הסרטון מתחיל לבד. הוא מציג איך מתכננים משימה ואת האתגרים: זמן הדרך, אנרגיה ותקשורת.	1.5
18	אתם צוות המשימה	לחלק לקבוצות של 3–5, ולחלק כרטיס לכל קבוצה.	1
19	כרטיסי המשימה	הקבוצות עובדות 7 דקות. אחר כך כל קבוצה קוראת את המשפט "בחרנו לשלוח... אל... כדי לגלות..." ומנמקת בחצי דקה.	10
20	הלוויין שלי · שלב 3	לחלק את הדף. כל תלמיד משווה בין הלוויין שלו לחללית של הקבוצה, ומכניס את הדף לשקית של שיעור 3.	5
סיכום			
21	לא מתחילים בחללית. מתחילים בשאלה.	שלושה משפטים להשלמה בעל פה. אפשר לחזור לרעיונות שנרשמו בשלב 3: איזו חללית תתאים לכל אחד?	2
22	חוזרים הביתה	לתת לכיתה לחפש את הנקודה הכחולה. "הבא" מסמן אותה. לסיים בשקט קצר.	2
23	בשיעור הבא	לוחצים "הבא" למסך הסיום.	

פעילות: מיון לפי גודל

הקבוצות גוזרות את כרטיסיות כוכבי הלכת וממיינות אותן מהקטן ביותר לגדול ביותר, לפי השורה "קוטר: ... מכדור הארץ" שבכל כרטיסייה. המיון נעשה **לפני** שקף 7, כך ששקף 7 משמש לבדיקה. אחר כך משתמשים באותן כרטיסיות בפעילות נייר הטואלט.

מפתח פתרון, מהקטן לגדול:

מקום	כוכב לכת	בכרטיסייה	היחס המדויק	קוטר ממוצע
1	כוכב חמה	כשליש	0.38	4,879 ק"מ
2	מאדים	כחצי	0.53	6,779 ק"מ
3	נוגה	כמעט כמו כדור הארץ	0.95	12,104 ק"מ
4	כדור הארץ	1	1	12,742 ק"מ
5	נפטון	כמעט פי 4	3.86	49,244 ק"מ
6	אורנוס	פי 4	3.98	50,724 ק"מ
7	שבתאי	פי 9 (בלי הטבעות)	9.1	116,460 ק"מ
8	צדק	פי 11	11.0	139,820 ק"מ
(בונוס)	השמש	פי 109	109	כ-1,391,000 ק"מ

נקודות מתמטיות לדיון: שליש קטן מחצי, ולכן כוכב חמה קטן ממאדים. "כמעט 1" קטן מ-1, ולכן נוגה קטן מעט מכדור הארץ. "כמעט פי 4" קטן מ"פי 4", ולכן נפטון קטן מעט מאורנוס. אתגר: כמה כדורי ארץ צריך להעמיד בשורה כדי לחצות את צדק? (11)

הדמיה: מי מקיף מהר יותר?

בהדמיה, 10 שניות הן שנה אחת של כדור הארץ, וזמני ההקפה של כוכבי הלכת נכונים זה ביחס לזה. מונה ההקפות מראה כמה הקפות השלים כל כוכב לכת. התשובה: כוכב חמה מקיף כמעט 4 פעמים בשנה (88 ימים להקפה), צדק מתקדם כ-1/12 מהמסלול, ונפטון כמעט לא זז (165 שנים להקפה).

שימו לב: הגדלים והמרחקים בהדמיה אינם לפי קנה מידה, וכך כתוב גם בה. המרחק מכדור הארץ שבכרטיס המידע מחושב לפי המרחקים האמיתיים. ההדמיה צריכה חיבור לאינטרנט.

סרטון: החוקרת מצוות תכנון המשימות

לפני העבודה בקבוצות, חוקרת מסבירה איך מתכננים משימה לעולם רחוק: מתחילים בשאלה, מחליטים מה למדוד ואילו מכשירים צריך, ורק אז בוחרים סוג חללית. היא מציגה שלושה אתגרים: מסע של שנים, אור שמש חלש רחוק מהשמש, ואות רדיו שמגיע משבתאי רק אחרי יותר משעה. האתגרים האלה מופיעים בכרטיסים ובדף היומן.

פעילות: מערכת השמש על נייר טואלט

גליל נייר טואלט הופך לסרגל של מערכת השמש. **כל ריבוע נייר = המרחק מהשמש לכדור הארץ** (כ-150 מיליון ק"מ). הקבוצה מסמנת את השמש בקצה הנייר, סופרת ריבועים ומסמנת כל כוכב לכת:

כוכב לכת	ריבועים מהשמש	המרחק הממוצע (כדור הארץ = 1)
כוכב חמה	קצת פחות מחצי	0.39
נוגה	שלושה רבעים	0.72
כדור הארץ	1	1
מאדים	אחד וחצי	1.52
צדק	5	5.2
שבתאי	9.5	9.5
אורנוס	19	19.2
נפטון	30	30.1

כרטיסיות כוכבי הלכת: הקבוצה כותבת בכל כרטיסייה כמה ריבועים כוכב הלכת רחוק מהשמש, ומניחה אותה ליד הנקודה שסימנה, עם החץ אליה. כך התלמידים מתרגלים גם את המראה ואת הסדר. התמונות בכרטיסיות אינן לפי קנה מידה, והגודל האמיתי כתוב בכל כרטיסייה (למשל "קוטר: פי 11 מכדור הארץ"). אפשר לשאול: אם צדק גדול פי 11, למה בכרטיסייה הוא באותו גודל? (כדי שיהיה אפשר לראות את כולם.) כוכב הלכת עצמו הוא הנקודה על הנייר, ובקנה המידה הזה הוא קטן מגרגר אבק. כך התלמידים פוגשים שני קני מידה שונים, ושואלים: למה אי אפשר להראות גדלים ומרחקים נכונים באותו ציור?

שאלות לדיון: מה הפתיע אתכם? איפה כוכבי הלכת צפופים, ואיפה הרווחים ענקיים? איזה כוכב לכת קרוב יותר לכדור הארץ, מאדים או צדק?

עובדה מפתיעה לסיום: בקנה המידה הזה השמש קטנה ממילימטר, וכדור הארץ קטן מגרגר אבק. כמעט כל מה שפרשנו הוא חלל ריק.

ציוד: גליל נייר טואלט לכל קבוצה (כמספר הקבוצות), טוש, מספריים וכרטיסיות כוכבי הלכת. ריבוע נייר הוא בערך 11 ס"מ, ולכן כל הרצועה יוצאת כ-3.5 מטרים. אם אין זמן בכיתה, אפשר לתת את הפעילות כמשימה לבית.

משימה: צוות המשימה

כל קבוצה מקבלת כרטיס עם עולם אחד, שאלה מדעית אחת ואתגר אחד: מאדים, אירופה, טיטאן, נוגה או אסטרואיד. הקבוצה עונה על ארבע שאלות: מה בדיוק רוצים לגלות, איזה מידע צריך לאסוף, איזו חללית לשלוח ואיזה מכשיר להתקין עליה. בסוף הקבוצה משלימה את המשפט: **"בחרנו לשלוח... אל... כדי לגלות..."**

שאלות לעזרה: צריך לראות את כל העולם או מקום אחד? צריך לגעת בחומר, או מספיק לצלם? מה מסתיר את מה שאנחנו רוצים לראות? כמה זמן החללית צריכה לשרוד שם?

בדף הכיוונים למורה יש לכל כרטיס כיוון לתשובה, שמבוסס על משימה אמיתית. אפשר לספר עליה לקבוצה אחרי שהציגה את התכנון שלה.

משימה: הלוויין שלי · שלב 3

כל תלמיד משווה בטבלה בין הלוויין שתכנן בשלב 2 לבין החללית שתכננה הקבוצה: לאן הוא טס, מה הוא רוצה לגלות, איזה מכשיר הוא נושא, כמה זמן לוקח להגיע, מאיפה הוא מקבל אנרגיה ואיך הוא שולח מידע הביתה. אחר כך הוא עונה על שתי שאלות קצרות.

שאלות לעזרה: לוויין סביב כדור הארץ מגיע למסלול תוך דקות או שעות, וחללית לשבתאי טסה שבע שנים. ליד צדק אור השמש חלש פי 27 בערך מאשר אצלנו, ולכן החללית צריכה לוחות סולאריים גדולים מאוד. אות מנפטון מגיע אלינו אחרי כארבע שעות.

טעויות נפוצות של תלמידים

- "**כוכבי הלכת קרובים זה לזה, כמו בציורים.**" רוב מערכת השמש היא חלל ריק. הציורים מקרבים את כוכבי הלכת כדי שיכנסו לדף.
- "**השמש היא לא כוכב.**" השמש היא כוכב, הכוכב הקרוב ביותר אלינו.
- "**אפשר לנחות על צדק.**" לענקי הגז אין פני שטח מוצקים.
- "**מצאו מים, אז יש שם חיים.**" מים הם תנאי חשוב לחיים, אבל לא חיים. עד היום לא נמצאו חיים מחוץ לכדור הארץ.
- "**פלוטו הוא כוכב הלכת התשיעי.**" מאז 2006 הוא מוגדר כוכב לכת ננסי.
- "**נוגה הוא ונוס משיעור 2.**" ונוס הוא לוויין ישראלי שהקיף את כדור הארץ. נוגה (Venus באנגלית) הוא כוכב הלכת.

אם חסר זמן

- פעילות נייר הטואלט (שלב 9) יכולה לעבור לבית, או להתבצע בקבוצה אחת מול הכיתה. אפשר לוותר על הכרטיסיות ולסמן רק נקודות ושמות.
- אפשר לקצר את "מי הלוויין?" לשלושה–ארבעה לוויינים.
- בשלב 19 אפשר שרק שתיים–שלוש קבוצות יציגו.
- אפשר לקצר את הדיונים בשלבים 4, 11 ו-16, ולדלג על ההדמיה (שלב 10).
- המיון לפי גודל (שלב 6) יכול להתבצע במליאה: המורה מחזיקה את הכרטיסיות והכיתה מכוונת.
- בשיעור של 45 דקות: לפצל לשני שיעורים. השיעור הראשון מסתיים אחרי שלב 10 (ההדמיה), והשני מתחיל בשלב 11.

מומלץ לא לוותר על שלבים 18–20 (צוות המשימה והלוויין שלי). הם ממשיכים את הפרויקט האישי של כל תלמיד לאורך הקורס.

התאמות

לתלמידים שמתקשים: בצוות המשימה לבחור את כרטיס מאדים, שהוא קרוב לסיפור של קיוריוסיטי. בטבלת "הלוויין שלי" אפשר למלא רק את שלוש השורות הראשונות.

לתלמידים שמתקדמים מהר: כרטיס אירופה או נוגה, שבהם האתגר קשה במיוחד. אפשר לבקש מהם לחשב: אם האור מגיע לנפטון בכ-4 שעות, כמה זמן ייקח לשלוח פקודה לחללית שם ולקבל תשובה?

לקראת השיעור הבא

שיעור 4 חוזר לכדור הארץ, ושואל: מה הופך את כדור הארץ למקום מיוחד כל כך? השיעור הזה מסתיים בתמונה של כדור הארץ כנקודה כחולה מאחורי שבתאי, שמכינה את השאלה.

קרדיטים: צילום הסלפי של קיוריוסיטי, הסילונים של אנקלדוס וכדור הארץ מאחורי שבתאי: NASA/JPL-Caltech (וגם MSSS ו-Space Science Institute).